



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN DIREKTUR TEKNIK DAN LINGKUNGAN MINYAK DAN GAS BUMI
SELAKU KEPALA INSPEKSI MINYAK DAN GAS BUMI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR: 86.K/HK.02/DMTO/2022

TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN PENERBITAN PERSETUJUAN LAYAK OPERASI
PADA KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI

DIREKTUR TEKNIK DAN LINGKUNGAN MINYAK DAN GAS BUMI
SELAKU KEPALA INSPEKSI MINYAK DAN GAS BUMI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (7) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2021 tentang Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi, perlu menetapkan Keputusan Direktur Teknik dan Lingkungan Migas selaku Kepala Inspeksi Minyak dan Gas Bumi tentang Tata Cara Pengajuan Penerbitan Persetujuan Layak Operasi pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);
 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2021 tentang Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 356);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TEKNIK DAN LINGKUNGAN MINYAK DAN GAS BUMI SELAKU KEPALA INSPEKSI MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PENERBITAN PERSETUJUAN LAYAK OPERASI PADA KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI.

KESATU : Menetapkan Tata Cara Pengajuan Penerbitan Persetujuan Layak Operasi dan Format Persetujuan Layak Operasi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tata cara pengajuan penerbitan dan format Persetujuan Layak Operasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman dalam penerbitan Persetujuan Layak Operasi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 86.K/HK.02/DMTO/2022

DIREKTUR TEKNIK DAN LINGKUNGAN
MINYAK DAN GAS BUMI SELAKU
KEPALA INSPEKSI MINYAK DAN GAS BUMI,



Ditandatangani secara elektronik
MIRZA MAHENDRA

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
3. Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi
4. Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
5. Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
6. Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR TEKNIK DAN LINGKUNGAN MINYAK DAN GAS
BUMI SELAKU KEPALA INSPEKSI MINYAK DAN GAS BUMI

NOMOR : 86.K/HK.02/DMTO/2022

TANGGAL : 18 Juli 2022

TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN PENERBITAN PERSETUJUAN LAYAK OPERASI
PADA KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI

**TATA CARA PENGAJUAN PENERBITAN
PERSETUJUAN LAYAK OPERASI**

I. Proses Pengajuan

- a. Kepala Teknik atau Direksi Perusahaan Usaha Penunjang mengajukan permohonan penerbitan Persetujuan Layak Operasi kepada Kepala Inspeksi paling lama 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterbitkannya keterangan hasil Inspeksi Teknis atau sertifikat Inspeksi Teknis.
- b. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Inspeksi melakukan evaluasi dan/atau klarifikasi hasil pelaksanaan Inspeksi Teknis dan/atau tindak lanjut hasil Pemeriksaan Keselamatan;
- c. Kepala Inspeksi menerbitkan Persetujuan Layak Operasi atau menolak penerbitan Persetujuan Layak Operasi dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap dan benar.

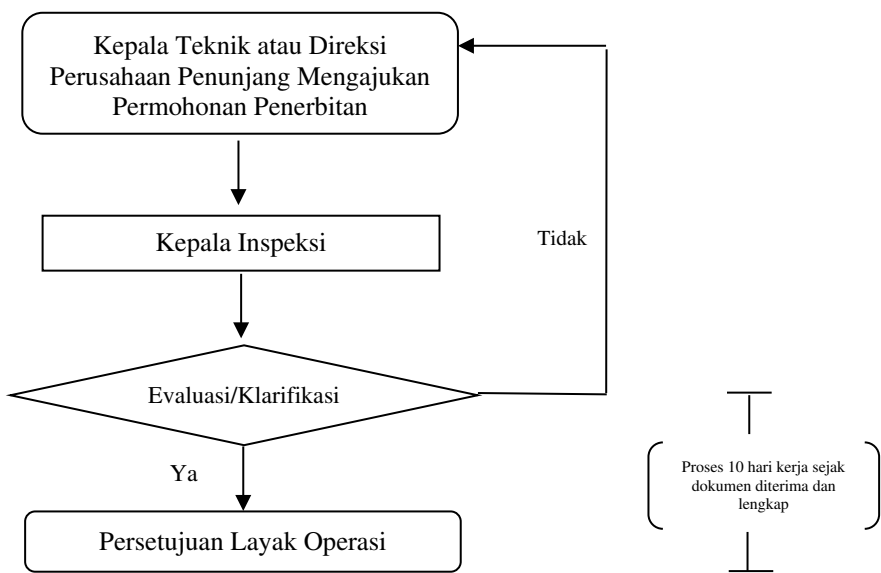
II. Dokumen dan kelengkapan

Permohonan penerbitan Persetujuan Layak Operasi disampaikan melalui surat permohonan dan kelengkapan dokumen.

- a. Surat permohonan paling sedikit memuat informasi:
 - 1) Nama Pemegang Izin Usaha, Kontraktor, atau Usaha Penunjang pengguna dan/atau pemilik Instalasi;
 - 2) Nama Perusahaan Inspeksi jika Inspeksi Teknis dilakukan oleh Perusahaan Inspeksi;
 - 3) Nama Instalasi;
- b. Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - 1) keterangan hasil Penelahaan Desain untuk Instalasi baru atau Instalasi yang terdapat perubahan; kecuali untuk instalasi pemboran dapat digantikan dengan *Manufacturing Data Record* yang dikeluarkan oleh pabrik pembuat.

- 2) keterangan hasil Analisis Risiko untuk Instalasi dan/atau peralatan yang dilakukan Analisis Risiko;
 - 3) sertifikat penilaian perpanjangan sisa umur layan (*residual life assessment*) untuk Instalasi dan/atau peralatan yang dilakukan penilaian perpanjangan sisa umur layan (*residual life assessment*);
 - 4) berita acara Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan atas peralatan;
 - 5) berita acara Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan atas Instalasi;
 - 6) keterangan hasil Inspeksi Teknis atau sertifikat Inspeksi Teknis atas peralatan;
 - 7) keterangan hasil Inspeksi Teknis atau sertifikat Inspeksi Teknis atas Instalasi;
 - 8) penetapan Daerah Terbatas dan Daerah Terlarang, khusus untuk Instalasi yang berada di perairan; dan
 - 9) Skematik Diagram terintegrasi jika Instalasi yang diajukan untuk mendapatkan Persetujuan Layak Operasi berupa Instalasi gabungan dari Instalasi lainnya yang sejenis.
- c. Data dan dokumen kelengkapan lainnya sebagaimana tertuang pada format Persetujuan Layak Operasi di bagian IV.

III. Bagan Alir



Format Persetujuan Layak Operasi
a. Instalasi Umum

KOP SURAT

PERSETUJUAN LAYAK OPERASI

Nomor : [no. persetujuan] ⁽¹⁾/[kode perusahaan] ⁽²⁾/PLO/DMT/[tahun]

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 32 Tahun 2021 tentang Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi, dan berdasarkan:

1. Izin Usaha [Jenis IU] [Nama perusahaan pengguna] Nomor: [nomor IU]; ⁽³⁾
2. Keterangan Hasil Penelahaan Desain oleh [Perusahaan Enjiniring] No. [Nomor Dokumen tanggal] [Tanggal terbit]; ⁽⁴⁾
3. Keterangan Hasil Analisis Risiko oleh [Perusahaan Enjiniring] No. [Nomor Dokumen] tanggal [Tanggal terbit]; ⁽⁵⁾
4. Keterangan Hasil Inspeksi Teknis oleh [Nama perusahaan pengguna] atau Sertifikat Inspeksi Teknis oleh [Nama Perusahaan Inspeksi] No. [nomor dokumen], tanggal [tanggal diterbitkan]; ⁽⁶⁾
5. Berita Acara Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan atas Instalasi [Nama Instalasi] tanggal [Tanggal Berita Acara]; ⁽⁷⁾
6. Sertifikat Penilaian Perpanjangan Sisa Umur Layan (*Residual Life Assessment*) oleh [Perusahaan Enjiniring] No. [Nomor Dokumen tanggal] [Tanggal terbit]; dan ⁽⁸⁾
7. Penetapan Daerah Terbatas dan Daerah Terlarang No. [Dokumen DTT] tanggal [Tanggal terbit]. ⁽⁹⁾ ;
8. (Dapat ditambahkan sesuai kondisi). ⁽¹⁰⁾

Kepala Inspeksi Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa Instalasi :

[NAMA INSTALASI XXXX] ⁽¹¹⁾

dengan keterangan sebagai berikut:

1. Pengguna : [nama pengguna] ⁽¹²⁾
2. Pemilik : [nama pemilik] ⁽¹³⁾
3. Tipe Instalasi : [Instalasi Baru/Eksisting/Modifikasi] ⁽¹⁴⁾
4. Lokasi : [Kabupaten/Kota atau area atau lapangan] ⁽¹⁵⁾
5. Koordinat : [Sesuai format onemap cth: 123.12345, -0.12345] ⁽¹⁶⁾
6. Kapasitas Desain/Perubahan : [Kapasitas Desain Instalasi] ⁽¹⁷⁾
7. Kapasitas Operasi Maksimum : [Kapasitas Operasi Maksimum] ⁽¹⁸⁾
8. Tahun dibuat/digunakan/modifikasi : [tahun dibuat]/[tahun digunakan]/[tahun modifikasi, bila ada] ⁽¹⁹⁾
9. Umur Layan Desain/Sisa Umur layan : [umur layan Desain / (Sisa Umur Layan) RLA] ⁽²⁰⁾
10. Digunakan untuk : [Instalasi sesuai Pasal 12 (6)] ⁽²¹⁾
11. Data Teknis : Data terlampir

telah dilakukan Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundangan-undangan, Standar, dan kaidah keteknikan yang baik. Dalam pengoperasian Instalasi dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. [Nama Pengguna] bertanggung jawab sepenuhnya atas keselamatan Migas (keselamatan Instalasi/peralatan, keselamatan lingkungan, keselamatan pekerja dan keselamatan umum) terhadap Instalasi tersebut di atas; ⁽²²⁾
2. Setiap perubahan Instalasi atau Pengguna Instalasi tersebut di atas wajib dilaporkan kepada Kepala Inspeksi Minyak dan Gas Bumi serta dapat dilakukan Pemeriksaan Keselamatan terhadap Instalasi tersebut;
3. Persetujuan ini berlaku sepanjang Keterangan Hasil Inspeksi Teknis atau Sertifikat Inspeksi Teknis Instalasi dan Peralatan masih berlaku;
4. Pemeriksaan Keselamatan dilakukan kembali paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Persetujuan ini; dan
5. (Dapat ditambahkan sesuai kondisi) ⁽²³⁾
6. Apabila terjadi hal-hal yang menyebabkan Instalasi tidak layak untuk dioperasikan atau terdapat dokumen yang tidak benar maka Persetujuan dinyatakan tidak berlaku dan wajib dilakukan peninjauan kembali.

Persetujuan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan dan berakhir tanggal [tanggal, bulan dan tahun] **(24)**

Diterbitkan di : J a k a r t a
Tanggal :
Kepala Inspeksi Minyak dan Gas Bumi

[nama]

Lampiran I Persetujuan Layak Operasi

Nomor :

Tanggal :

DATA TEKNIS [NAMA INSTALASI XXXX]⁽¹⁾

Nomor⁽²⁾: [no. persetujuan]/[kode perusahaan]/PLO/DMT/[tahun]

UMUM	
PLO / SKPI sebelumnya	[No., untuk Instalasi eksisting] ⁽³⁾
Lay Out Diagram	[No.] ⁽⁴⁾
Gambar Teknik	(No. P&ID / PFD / dll.) ⁽⁵⁾
Dokumen Lingkungan	[No. Izin Lingkungan atau Persetujuan Lingkungan atau AMDAL atau UKL/UPL] ⁽⁶⁾
Standar yang diacu	⁽⁷⁾
Klasifikasi Kelas Kapal	[khusus untuk Instalasi di atas kapal] ⁽⁸⁾
Zona Klasifikasi Daerah Berbahaya	[No. Gambar Denah] ⁽⁹⁾
Prosedur Tanggap Darurat	[No. Dokumen] ⁽¹⁰⁾
Perusahaan Inspeksi	[bila ada] ⁽¹¹⁾
Kontraktor Pembuat	[Kontraktor Utama] ⁽¹²⁾

DATA INSTALASI	
Jenis Fluida	Bahan Baku : [untuk Instalasi pengolahan / produksi] ⁽¹³⁾
	Produk : [Selain Pengolahan / produksi] ⁽¹⁴⁾
Tekanan	Desain : [Tekanan desain] ⁽¹⁵⁾
	Operasi : [Minimum ~ Maksimum] ⁽¹⁶⁾
Temperatur	Desain : [Temperatur desain] ⁽¹⁷⁾
	Operasi : [Minimum ~ Maksimum] ⁽¹⁸⁾
Batas Kesalahan Pengukuran Sistem Alat Ukur Serah Terima	[SMG: +/- ≤1%; SMC: +/- ≤0,5%; Tangki Ukur: +/- ≤0,02%; Jembatan Timbang: 1,5e] [bila ada] ⁽¹⁹⁾

DATA UNIT PADA INSTALASI	
[Nama Unit atau Area] ^(19a) *Jika lebih dari 1 unit bisa ditambahkan kolom unit	
Fungsi	[Sesuai Fungsi Unit Proses] ^(19b)
Jenis Fluida	Bahan Baku : [Feed] ^(19c)
	Produk : [Output] ^(19d)
Tahun dibuat/ digunakan/ modifikasi	[tahun dibuat] / [tahun digunakan] / [modifikasi] ^(19e)
Kapasitas	Desain : [Kapasitas Desain Instalasi] ^(19f)
Tekanan	Desain : [Tekanan desain] ^(19g)
	Operasi : [Minimum ~ Maksimum] ^(19h)
Temperatur	Desain : [Temperatur desain] ⁽¹⁹ⁱ⁾
	Operasi : [Minimum ~ Maksimum] ^(19j)

REKOMENDASI RLA ⁽²⁰⁾ (bila ada)
[Sesuai Sertifikat RLA]

REKOMENDASI ANALISIS RISIKO ⁽²¹⁾ (bila ada)
[Sesuai Keterangan Hasil Analisis Risiko]

Kepala Inspeksi Minyak dan Gas Bumi

[nama]

Lampiran II Persetujuan Layak Operasi

Nomor :

Tanggal :

DATA PERALATAN PADA INSTALASI [sesuai jenis instalasi]*
Nomor: [no. persetujuan]/[kode perusahaan]/PLO/DMT/[tahun]

I. Alat Pengaman

Jenis	Jumlah Unit	Nomor Sertifikat Inspeksi Teknis atau Keterangan Hasil Inspeksi Teknis	Pelaksana Inspeksi Teknis

II. Bejana Tekan

Jenis	Jumlah Unit	Nomor Sertifikat Inspeksi Teknis atau Keterangan Hasil Inspeksi Teknis	Pelaksana Inspeksi Teknis

III. Tangki Penimbun

Jenis	Jumlah Unit	Nomor Sertifikat Inspeksi Teknis atau Keterangan Hasil Inspeksi Teknis	Pelaksana Inspeksi Teknis

IV. Peralatan Putar

Jenis	Jumlah Unit	Nomor Sertifikat Inspeksi Teknis atau Keterangan Hasil Inspeksi Teknis	Pelaksana Inspeksi Teknis

V. Peralatan Listrik

Jenis	Jumlah Unit	Nomor Sertifikat Inspeksi Teknis atau Keterangan Hasil Inspeksi Teknis	Pelaksana Inspeksi Teknis

VI. Bangunan Struktur di Perairan (bila ada)

Jenis	Jumlah Unit	Nomor Sertifikat Inspeksi Teknis atau Keterangan Hasil Inspeksi Teknis	Pelaksana Inspeksi Teknis

VII. Pesawat Angkat (bila ada)

Jenis	Jumlah Unit	Nomor Sertifikat Inspeksi Teknis atau Keterangan Hasil Inspeksi Teknis	Pelaksana Inspeksi Teknis

VIII. Sistem Alat Ukur Serah Terima (bila ada)

Jenis	Jumlah Unit	Nomor Sertifikat Inspeksi Teknis atau Keterangan Hasil Inspeksi Teknis	Pelaksana Inspeksi Teknis

Kepala Inspeksi Minyak dan Gas Bumi

[nama]

Keterangan cara pengisian:

I. Persetujuan Layak Operasi

- (1) Nomor persetujuan = nomor urut data base.
- (2) Kode perusahaan = berdasarkan nomor kode perusahaan.
- (3) Diisi apabila Badan Usaha merupakan Pemegang Izin Usaha (Kegiatan Usaha Hilir).
- (4) Diisi apabila Instalasi Baru atau Instalasi yang terdapat perubahan sesuai kriteria Permen ESDM No. 32/2021.
- (5) Diisi apabila Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan dilakukan berdasarkan Analisis Risiko (*Risk Based Inspection*).
- (6) Apabila Inspeksi Teknis dilakukan oleh Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha, maka diisi Nama Perusahaan dan Nomor Keterangan Hasil Inspeksi Teknis dari Kepala Teknik. Apabila Inspeksi Teknis dilakukan oleh Perusahaan Inspeksi, maka diisi Nama Perusahaan Inspeksi dan Nomor Sertifikat Inspeksi Teknis.
- (7) Diisi sesuai Berita Acara Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan.
- (8) Diisi apabila Instalasi dilakukan *Residual Life Assessment*.
- (9) Diisi apabila Instalasi berada di perairan, berdasarkan penetapan DTT oleh Direktur Teknik dan Lingkungan Migas.
- (10) Diisi sesuai kondisi jika dianggap perlu.
- (11) Diisi sesuai dengan Nama Instalasi dari Pengguna.
- (12) Diisi sesuai Perusahaan Pengguna Instalasi (Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha). Khusus instalasi milik usaha penunjang tidak perlu diisi nama pengguna (kolom dihilangkan).
- (13) Diisi Nama Pemilik Instalasi. Apabila Instalasi diperoleh atau dibeli oleh Kontraktor (KKKS), maka tidak perlu diisi (kolom dihilangkan).
- (14) Diisi Tipe Instalasi sesuai pilihan.
- (15) Diisi sesuai lokasi Daerah Tingkat II, khusus untuk Instalasi yang berpindah tidak diperlukan (kolom dihilangkan).
- (16) Diisi sesuai koordinat, Khusus untuk Instalasi yang berpindah tidak diperlukan (kolom dihilangkan).
- (17) Diisi sesuai kapasitas Desain Instalasi, jika Flowrate maka (m^3/h) atau (BPD / MMSCFD) atau (Ton/hari), jika Volume maka (m^3) / (Bbl), jika Massa maka (Ton) atau (MT).
- (18) Diisi sesuai kapasitas Instalasi yang dioperasikan dalam kondisi maksimum.
- (19) Diisi sesuai tahun Instalasi dibuat / digunakan / modifikasi.
- (20) Diisi sesuai umur layan desain atau jika telah melewati umur layan desain diisi sisa umur layan berdasarkan hasil RLA (tahun/bulan).
- (21) Diisi sesuai dengan jenis kegiatan usaha: Eksplorasi dan/atau Eksploitasi, Pengolahan, Penyimpanan, Pengangkutan, dan/atau Niaga.
- (22) Diisi Nama Perusahaan Pengguna Instalasi. Khusus untuk instalasi milik usaha penunjang diisi sebagai berikut:
“[Nama Perusahaan Penunjang] dan Kontraktor/Pemegang Izin Usaha bertanggung jawab sepenuhnya atas keselamatan Instalasi tersebut di atas”.
- (23) Diisi sesuai kondisi jika dianggap perlu.
- (24) Diisi paling lama 4 (empat) tahun sejak dilakukan pemeriksaan keselamatan/ $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari sisa umur layan/berdasarkan hasil Analisis Risiko.

II. Data Teknis Instalasi

- (1) Diisi sesuai dengan Nama Instalasi dari Pengguna.
- (2) Diisi sesuai dengan Nomor Persetujuan Layak Operasi (PLO).
- (3) Diisi dengan Nomor PLO atau SKPI sebelumnya.
- (4) Diisi dengan Nomor Dokumen *Lay Out* Diagram.
- (5) Diisi dengan Nomor Gambar Teknik, antara lain Nomor Dokumen yang memuat Gambar P&ID atau Gambar PFD.
- (6) Diisi dengan jenis naskah dinas, pejabat penerbit, nomor surat, tanggal dan perihal terkait dokumen Persetujuan Lingkungan atau AMDAL atau UKL/UPL.
- (7) Diisi dengan standar yang digunakan untuk Instalasi.
- (8) Diisi jika Instalasi diatas kapal.
- (9) Diisi nomor dokumen yang memuat gambar denah zona klasifikasi daerah berbahaya.

- (10) Diisi nomor dokumen yang memuat prosedur tanggap darurat.
- (11) Diisi dengan nama Perusahaan Inspeksi (PI), apabila Inspeksi Teknis dilakukan oleh Perusahaan Inspeksi.
- (12) Diisi dengan nama perusahaan Kontraktor atau Kontraktor Utama (jika ada beberapa Kontraktor).
- (13) Diisi dengan jenis fluida bahan baku, khusus Instalasi Pengolahan, jika bukan Instalasi pengolahan kolom dihilangkan.
- (14) Diisi dengan jenis fluida produk.
- (15) Diisi dengan Tekanan Desain (satuan SI (kg/cm²g) atau Imperial (Psig)).
- (16) Diisi dengan Tekanan range operasi, (Minimal ~ Maksimal) (satuan SI (kg/cm²g) atau Imperial (Psig)).
- (17) Diisi dengan Temperatur Desain (satuan SI (°C) atau Imperial (°F)).
- (18) Diisi dengan Temperatur range operasi, (Minimal ~ Maksimal) (satuan SI (°C) atau Imperial (°F))
- (19) Diisi sesuai jenis Sistem Alat Ukur Serah Terima.
- (19a) Diisi Nama Unit atau Area
- (19b) Diisi sesuai fungsi unit proses
- (19c) Diisi sesuai Feed yang masuk ke unit proses
- (19d) Diisi sesuai produk yang keluar dari unit proses
- (19e) Diisi Tahun dibuat / digunakan / modifikasi terakhir
- (19f) Diisi sesuai kapasitas Desain Instalasi, jika Flowrate maka (m³/h) atau (BPD / MMSCFD) atau (Ton/hari), jika Volume maka (m³) / (Bbl), jika Massa maka (Ton) atau (MT)
- (19g) Diisi dengan Tekanan Desain (satuan SI (kg/cm²g) atau Imperial (Psig)).
- (19h) Diisi dengan Tekanan range operasi, (Minimal ~ Maksimal) (satuan SI (kg/cm²g) atau Imperial (Psig)).
- (19i) Diisi dengan Temperatur Desain (satuan SI (°C) atau Imperial (°F)).
- (19j) Diisi dengan Temperatur range operasi, (Minimal ~ Maksimal) (satuan SI (°C) atau Imperial (°F))
- (20) Diisi dengan rekomendasi interval serta metode inspeksi dan pemeriksaan keselamatan selama perpanjangan umur layan.
- (21) Diisi dengan rekomendasi interval dan metode inspeksi dan pemeriksaan keselamatan sesuai Hasil Analisis Risiko.

* Jika Unit Instalasi lebih dari satu, maka format data peralatan mengacu pada Instalasi Pipa Penyalur

b. Instalasi Pipa Penyalur

KOP SURAT

PERSETUJUAN LAYAK OPERASI

Nomor : [no. persetujuan] ⁽¹⁾/[kode perusahaan] ⁽²⁾/PLO/DMT/[tahun]

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 32 Tahun 2021 tentang Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi, dan berdasarkan:

- 1. Izin Usaha [Jenis IU] [Nama perusahaan pengguna] No. [nomor IU]; ⁽³⁾
- 2. Keterangan Hasil Penelahaan Desain oleh [Perusahaan Enjiniring] No. [Nomor Dokumen] tanggal [Tanggal terbit]; ⁽⁴⁾
- 3. Keterangan Hasil Analisis Risiko oleh [Perusahaan Enjiniring] No. [Nomor Dokumen] tanggal [Tanggal terbit]; ⁽⁵⁾
- 4. Keterangan Hasil Inspeksi Teknis oleh [Nama perusahaan pengguna] atau Sertifikat Inspeksi Teknis oleh [Nama Perusahaan Inspeksi] No. [nomor dokumen], tanggal [tanggal diterbitkan]; ⁽⁶⁾
- 5. Berita Acara Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan atas Instalasi [Nama Instalasi] tanggal [Tanggal Berita Acara]; ⁽⁷⁾
- 6. Sertifikat Penilaian Perpanjangan Sisa Umur Layan (*Residual Life Assessment*) oleh [Perusahaan Enjiniring] No. [Nomor Dokumen] tanggal [Tanggal terbit]; dan ⁽⁸⁾
- 7. Penetapan Daerah Terbatas dan Daerah Terlarang No. [Dokumen DTT] tanggal [Tanggal terbit]. ⁽⁹⁾
- 8. (Dapat ditambahkan sesuai kondisi). ⁽¹⁰⁾

Kepala Inspeksi Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa Instalasi:

[NAMA INSTALASI XXXX] ⁽¹¹⁾

dengan keterangan sebagai berikut:

- | | |
|--|---|
| 1. Pengguna | : [nama pengguna] ⁽¹²⁾ |
| 2. Pemilik | : [nama pemilik] ⁽¹³⁾ |
| 3. Tipe Instalasi | : [Instalasi Baru/Eksisting/Modifikasi] ⁽¹⁴⁾ |
| 4. Lokasi | : [Kabupaten/Kota atau area atau lapangan] ⁽¹⁵⁾ |
| 5. Koordinat | : [Sesuai format onemap cth: 123.12345, -0.12345] ⁽¹⁶⁾ |
| 6. MAOP | : [<i>Maximum Allowable Operating Pressure</i>] ⁽¹⁷⁾ |
| 7. Temperatur Desain | : [Temperatur Desain Minimum / Maksimum] ⁽¹⁸⁾ |
| 8. Tahun dibuat/digunakan/modifikasi | : [tahun dibuat]/[tahun digunakan] / [tahun modifikasi, bila ada] ⁽¹⁹⁾ |
| 9. Umur Layan Desain / Sisa Umur layan | : [umur layan Desain / (Sisa Umur Layan) RLA] ⁽²⁰⁾ |
| 10. Digunakan untuk | : [Instalasi sesuai Pasal 12 (6)] ⁽²¹⁾ |
| 11. Data Teknis | : Data terlampir |

telah dilakukan Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundangan-undangan, Standar, dan kaidah keteknikan yang baik. Dalam pengoperasian Instalasi dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. [Nama Pengguna] bertanggung jawab sepenuhnya atas keselamatan Migas (keselamatan Instalasi/peralatan, keselamatan lingkungan, keselamatan pekerja dan keselamatan umum) terhadap Instalasi tersebut di atas; ⁽²²⁾
- 2. Setiap perubahan Instalasi atau Pengguna Instalasi tersebut di atas wajib dilaporkan kepada Kepala Inspeksi Minyak dan Gas Bumi serta dapat dilakukan Pemeriksaan Keselamatan terhadap Instalasi tersebut;
- 3. Persetujuan ini berlaku sepanjang Keterangan Hasil Inspeksi Teknis atau Sertifikat Inspeksi Teknis Instalasi dan Peralatan masih berlaku;
- 4. Pemeriksaan Keselamatan dilakukan kembali paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Persetujuan ini;
- 5. (Dapat ditambahkan sesuai kondisi)⁽²³⁾; dan
- 6. Apabila terjadi hal-hal yang menyebabkan Instalasi tidak layak untuk dioperasikan atau terdapat dokumen yang tidak benar maka Persetujuan dinyatakan tidak berlaku dan wajib dilakukan peninjauan kembali.

Persetujuan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan dan berakhir tanggal [tanggal, bulan dan tahun] ⁽²⁴⁾

Diterbitkan di : J a k a r t a
Tanggal :
Kepala Inspeksi Minyak dan Gas Bumi

[nama]

Lampiran I Persetujuan Layak Operasi

Nomor :

Tanggal :

DATA TEKNIS [NAMA INSTALASI XXXX]⁽¹⁾
Nomor⁽²⁾: [no. persetujuan]/[kode perusahaan]/PLO/DMT/[tahun]

UMUM	
PLO/SKPI sebelumnya	[No., untuk Instalasi eksisting] ⁽³⁾
Lay Out Diagram	[No.] ⁽⁴⁾
Gambar Teknik	[No. Skematik Diagram / PFD / P&ID] ⁽⁵⁾
Dokumen Lingkungan	[No. Izin Lingkungan atau Persetujuan Lingkungan atau AMDAL atau UKL/UPL] ⁽⁶⁾
Standar yang diacu	⁽⁷⁾
Zona Klasifikasi Daerah Berbahaya	[No. Gambar Denah Hazardous Area] ⁽⁸⁾
Prosedur Tanggap Darurat	[No. Dokumen] ⁽⁹⁾
Perusahaan Inspeksi	[Nama Perusahaan Inspeksi, bila ada] ⁽¹⁰⁾
Kontraktor Pembuat	[Kontraktor Utama] ⁽¹¹⁾

DATA INSTALASI	
Jenis Fluida	[Jenis Fluida] ⁽¹²⁾
Batas Kesalahan Pengukuran Sistem Alat Ukur Serah Terima	[SMG: +/- ≤1%; SMC: +/- ≤0,5%; Tangki Ukur: +/- ≤0,02%; Jembatan Timbang: 1,5e] [jika ada] ⁽¹³⁾
Daftar Fasilitas Pipa Penyalur	1. [Nama Fasilitas Pipa Penyalur] ⁽¹⁴⁾ 2. [Nama Fasilitas Pipa Penyalur] 3. Dst. (bila ada)

DATA FASILITAS PIPA PENYALUR (bila ada)	
[Nama Fasilitas] ⁽¹⁵⁾ *Jika lebih dari 1 fasilitas bisa ditambahkan kolom fasilitas	
Fungsi	[Stasiun Pengumpul / Penerimaan / Pengukuran / Kompresor / Penurun Tekanan / <i>Booster</i>] ⁽¹⁶⁾
Lokasi	[Kabupaten/Kota atau area atau lapangan] ⁽¹⁷⁾
Tahun dibuat/ digunakan/ modifikasi	[tahun dibuat] / [tahun digunakan] / [modifikasi] ⁽¹⁸⁾
Titik Koordinat	[Sesuai format onemap cth: 123.12345, -0.12345] ⁽¹⁹⁾
Kapasitas	Desain : [Kapasitas Desain Instalasi] ⁽²⁰⁾
Tekanan	Desain : [Tekanan desain (inlet) / (outlet)] ⁽²¹⁾
	Operasi inlet : [Minimum ~ Maksimum] ⁽²²⁾
	Operasi outlet : [Minimum ~ Maksimum] ⁽²³⁾
Temperatur	Desain : [Temperatur desain] ⁽²⁴⁾
	Operasi inlet : [Minimum ~ Maksimum] ⁽²⁵⁾
	Operasi outlet: [Minimum ~ Maksimum] ⁽²⁶⁾

DATA PIPA PENYALUR	
Segmen Transmisi / Distrisbusi Pipa Penyalur [dari sisi hulu ke hilir] [khusus distribusi, diisi lokasi Tie In dan area distribusi] ⁽²⁷⁾ *Jika lebih dari 1 segmen bisa ditambahkan kolom segmen pipa	
Koordinat bentangan	[Sesuai format onemap cth: 123.12345, -0.12345, pada pipa distribusi titik bentang dimulai dari Tie-In s.d. titik terjauh] ⁽²⁸⁾
Tahun dibuat/ digunakan/ modifikasi	[tahun dibuat] / [tahun digunakan] / [modifikasi] ⁽²⁹⁾
MAOP	⁽³⁰⁾
Tekanan	Desain : [Tekanan desain] ⁽³¹⁾
	Operasi : [Minimum ~ Maksimum] ⁽³²⁾
Temperatur	Desain : [Temperatur desain] ⁽³³⁾
	Operasi : [Minimum ~ Maksimum] ⁽³⁴⁾

Kelas Lokasi	(35)
Bahan dan Dimensi Pipa Awal	[[Material]: xxx [inch]/[mm] (OD) xx [mm] (WT) xxx m (L)] (36)
Bahan dan Dimensi Pipa Saat Ini	[[Material]: xxx [inch]/[mm] (OD) xx [mm] (AT) xxx m (L)] (37)
Piranti pengaman	[jumlah dan jenis alat/sistem pengaman] (38)
ROW	(39)
Laju Korosi	[untuk eksisting] (40)

REKOMENDASI RLA⁽⁴¹⁾ (bila ada)
[Sesuai Sertifikat RLA]

REKOMENDASI ANALISIS RISIKO⁽⁴²⁾ (bila ada)
[Sesuai Keterangan Hasil Analisis Risiko]

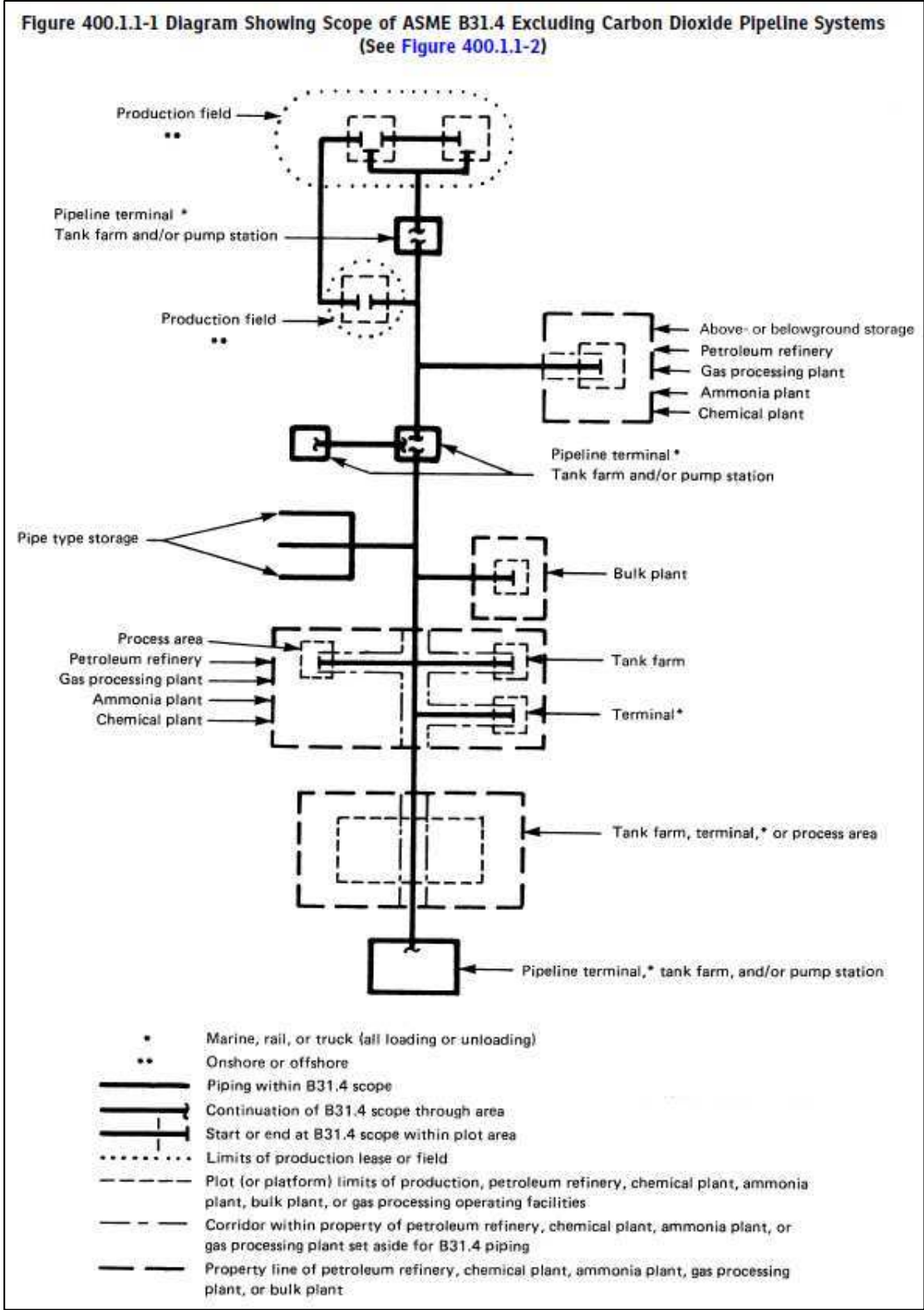
SKEMATIK INSTALASI PIPA PENYALUR ⁽⁴³⁾
[Sesuai Dokumen Teknis dan Standar ASME B31.4 / B31.8] Cth:

Kepala Inspeksi Minyak dan Gas Bumi

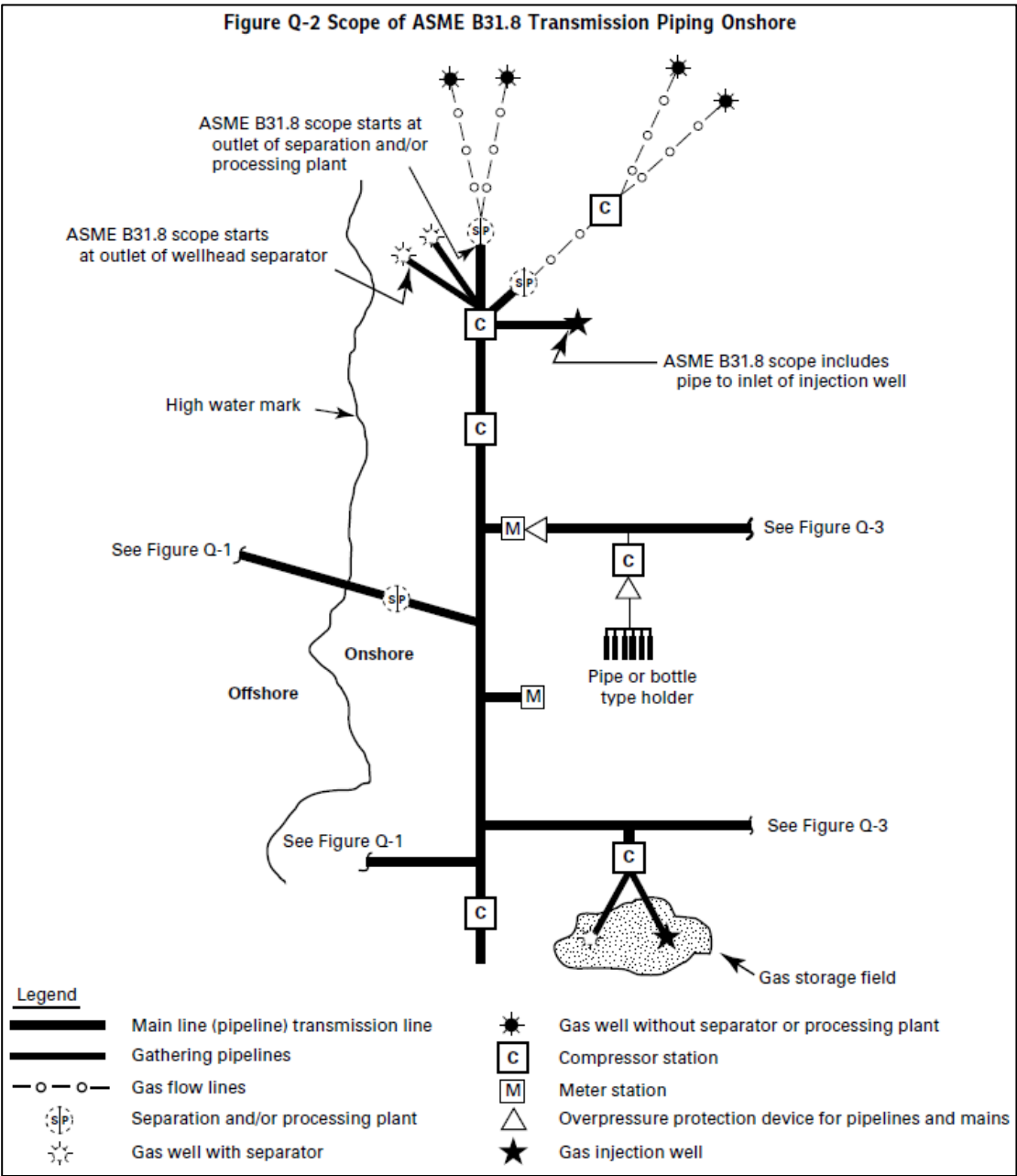
[nama]

Contoh Gambar Skematik Instalasi Pipa Penyalur

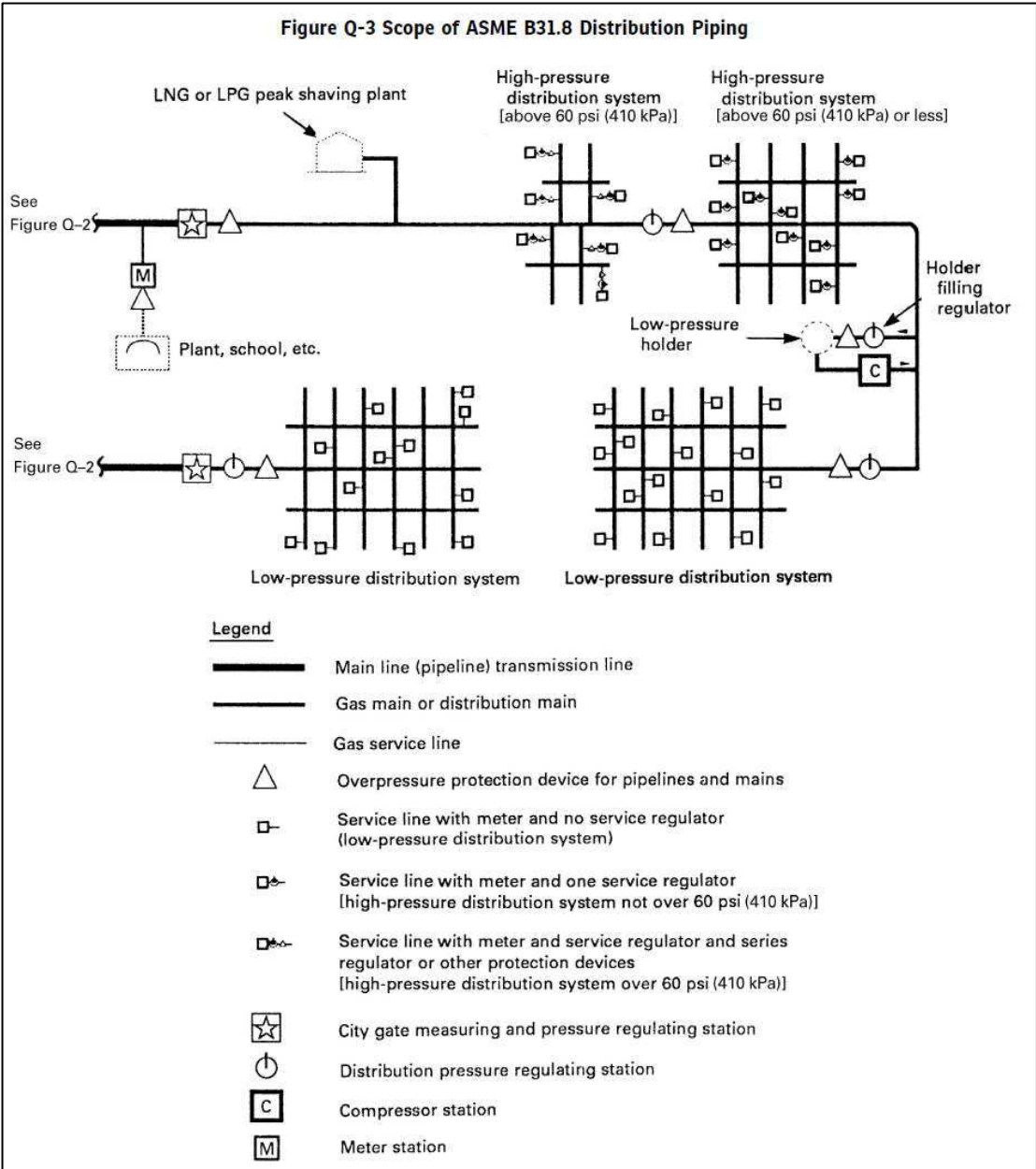
1. Lingkup Pipa Penyalur Minyak



2. Lingkup Pipa Penyalur Gas (Transmisi)



3. Lingkup Pipa Penyalur Gas (Distribusi)



Lampiran II Persetujuan Layak Operasi
Nomor :
Tanggal :

DATA PERALATAN PADA INSTALASI XXX[sesuai jenis instalasi]
Nomor: [no. persetujuan]/[kode perusahaan]/PLO/DMT/[tahun]

I. Fasilitas / Segmen Pipa Penyalur [Nama Fasilitas / Segmen Pipa Penyalur]

DATA PERALATAN			
Jenis	Jumlah	Nomor Sertifikat Inspeksi Teknis atau Keterangan Hasil Inspeksi Teknis	Pelaksana Inspeksi Teknis
1. Alat Pengaman			
2. Bejana Tekan			
3. Tangki Penimbun			
4. Peralatan Putar			
5. Peralatan Listrik			
6. Bangunan Struktur di Perairan (Bila Ada)			
7. Sistem Alat Ukur Serah Terima Migas (Bila Ada)			

Kepala Inspeksi Minyak dan Gas Bumi

[nama]

Keterangan cara pengisian:

I. Persetujuan Layak Operasi

- (1) Nomor persetujuan = nomor urut data base.
- (2) Kode perusahaan = berdasarkan nomor kode perusahaan.
- (3) Diisi apabila badan Usaha merupakan Pemegang Izin Usaha (Kegiatan Usaha Hilir).
- (4) Diisi apabila Instalasi Baru atau Instalasi yang terdapat perubahan sesuai kriteria Permen ESDM No. 32/2021.
- (5) Diisi apabila Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan dilakukan berdasarkan Analisis Risiko (*Risk Based Inspection*).
- (6) Apabila Inspeksi Teknis dilakukan oleh Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha, maka diisi Nama Perusahaan dan Nomor Keterangan Hasil Inspeksi Teknis dari Kepala Teknik. Apabila Inspeksi Teknis dilakukan oleh Perusahaan Inspeksi, maka diisi Nama Perusahaan Inspeksi dan Nomor Sertifikat Inspeksi Teknis.
- (7) Diisi sesuai Berita Acara Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan.
- (8) Diisi apabila Instalasi dilakukan *Residual Life Assessment*.
- (9) Diisi apabila Instalasi berada di perairan, berdasarkan penetapan DTT oleh Direktur Teknik dan Lingkungan Migas.
- (10) Diisi sesuai kondisi jika dianggap perlu.
- (11) Diisi sesuai dengan Nama Instalasi dari Pengguna.
- (12) Diisi sesuai Perusahaan Pengguna Instalasi (Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha). Khusus instalasi milik usaha penunjang tidak perlu diisi nama pengguna (kolom dihilangkan).
- (13) Diisi Nama Pemilik Instalasi. Apabila Instalasi diperoleh atau dibeli oleh Kontraktor (KKKS), maka tidak perlu diisi (kolom dihilangkan).
- (14) Diisi Tipe Instalasi sesuai pilihan.
- (15) Diisi sesuai lokasi Daerah Tingkat II atau nama area atau nama lapangan Migas.
- (16) Diisi sesuai koordinat, jika lebih dari 1 segmen Pipa Penyalur dapat ditulis “terlampir”.
- (17) Diisi sesuai *Maximum Allowable Operating Pressure* yang tertulis di Sertifikat Inspeksi Teknis atau Keterangan Hasil Inspeksi Teknis (satuan SI), jika lebih dari 1 segmen Pipa Penyalur dapat ditulis “terlampir”. Pada Pipa Penyalur Minyak diisi sesuai data “*maximum steady-state operating pressure*”.
- (18) Diisi temperature Desain Minimum dan/atau maksimum, jika lebih dari 1 segmen Pipa Penyalur dapat ditulis “terlampir”.
- (19) Diisi sesuai tahun Instalasi dibuat / digunakan / modifikasi, jika lebih dari 1 segmen Pipa Penyalur dapat ditulis “terlampir”.
- (20) Diisi sesuai umur layan desain atau jika telah melewati umur layan desain diisi sisa umur layan berdasarkan hasil RLA (tahun/bulan).
- (21) Diisi sesuai dengan jenis kegiatan usaha: Eksploitasi, Pengolahan, Penyimpanan, Pengangkutan, Niaga atau Kepentingan Sendiri.
- (22) Diisi Nama Perusahaan Pengguna Instalasi.
- (23) Diisi sesuai kondisi jika dianggap perlu.
- (24) Diisi paling lama 4 (empat) tahun sejak dilakukan pemeriksaan keselamatan atau ½ (satu per dua) dari sisa umur layan/berdasarkan hasil Analisis Risiko.

II. Data Teknis Instalasi

- (1) Diisi sesuai dengan Nama Instalasi dari Pengguna.
- (2) Diisi sesuai dengan Nomor Persetujuan Layak Operasi (PLO).
- (3) Diisi dengan Nomor PLO atau SKPI sebelumnya. Apabila tidak ada, ditulis “N/A”.
- (4) Diisi dengan Nomor Dokumen Lay Out Diagram.
- (5) Diisi dengan Nomor Gambar Teknik, antara lain Nomor Dokumen yang memuat Gambar Skematik, PFD atau P&ID.
- (6) Diisi dengan jenis naskah dinas, pejabat penerbit, nomor surat, tanggal dan perihal terkait dokumen Persetujuan Lingkungan atau AMDAL atau UKL/UPL.
- (7) Diisi dengan standar yang digunakan untuk Desain dan Inspeksi Instalasi.
- (8) Diisi nomor dokumen yang memuat gambar denah zona klasifikasi daerah berbahaya.
- (9) Diisi nomor dokumen yang memuat prosedur tanggap darurat dan tanggap darurat tumpahan minyak untuk Pipa Penyalur Minyak.

- (10) Diisi dengan nama Perusahaan Inspeksi (PI), apabila Inspeksi Teknis dilakukan oleh Perusahaan Inspeksi.
- (11) Diisi dengan nama perusahaan Kontraktor atau Kontraktor Utama (jika ada beberapa Kontraktor).
- (12) Diisi dengan jenis fluida yang dialirkan.
- (13) Diisi sesuai dengan jenis Sistem Alat Ukur Serah Terima.
- (14) Diisi nama fasilitas Pipa Penyalur, jika ada fasilitas lain selain segmen Pipa Penyalur
- (15) Diisi nama Fasilitas Pipa Penyalur.
- (16) Diisi sesuai fungsi Fasilitas Pipa Penyalur yang ada pada pilihan.
- (17) Diisi Diisi sesuai lokasi Daerah Tingkat II atau nama area atau nama lapangan Migas.
- (18) Diisi Tahun dibuat / digunakan / modifikasi terakhir
- (19) Diisi sesuai titik koordinat lokasi Fasilitas Pipa Penyalur.
- (20) Diisi sesuai Kapasitas Desain Instalasi dalam bentuk *flowrate* (satuan SI (m^3/h) atau Imperial (BPD / MMSCFD)).
- (21) Diisi dengan Tekanan Desain, jika ada perbedaan tekanan pada Inlet dan Outlet ditulis keduanya (satuan SI ($\text{kg}/\text{cm}^2\text{g}$) atau Imperial (Psig)).
- (22) Diisi dengan Tekanan range operasi pada Inlet, (Minimal ~ Maksimal) (satuan SI ($\text{kg}/\text{cm}^2\text{g}$) atau Imperial (Psig)).
- (23) Diisi dengan Tekanan range operasi pada outlet, (Minimal ~ Maksimal) (satuan SI ($\text{kg}/\text{cm}^2\text{g}$) atau Imperial (Psig)).
- (24) Diisi dengan Temperatur Desain (satuan SI ($^{\circ}\text{C}$) atau Imperial ($^{\circ}\text{F}$)).
- (25) Diisi dengan Temperatur range operasi pada Inlet, (Minimal ~ Maksimal) (satuan SI ($^{\circ}\text{C}$) atau Imperial ($^{\circ}\text{F}$)).
- (26) Diisi dengan Temperatur range operasi pada Outlet, (Minimal ~ Maksimal) (satuan SI ($^{\circ}\text{C}$) atau Imperial ($^{\circ}\text{F}$)).
- (27) Diisi per segmen Transmisi atau Distribusi sesuai lingkup operasi / prosesnya
- (28) Diisi sesuai koordinat dari titik awal s.d. akhir, jika berbentuk *looping* maka ditulis di titik Tie In dan pipa terjauh atau titik (*gas city gates*)
- (29) Diisi Tahun dibuat / digunakan / modifikasi terakhir
- (30) Diisi sesuai *Maximum Allowable Operating Pressure* yang tertulis di Sertifikat Inspeksi Teknis atau Keterangan Hasil Inspeksi Teknis (satuan SI), jika lebih dari 1 segmen Pipa Penyalur dapat ditulis “terlampir”. Pada Pipa Penyalur Minyak diisi sesuai data “*maximum steady-state operating pressure*”.
- (31) Diisi dengan Tekanan Desain (satuan SI ($\text{kg}/\text{cm}^2\text{g}$) atau Imperial (Psig))
- (32) Diisi dengan Tekanan range operasi, (Minimal ~ Maksimal) (satuan SI ($\text{kg}/\text{cm}^2\text{g}$) atau Imperial (Psig))
- (33) Diisi dengan Temperatur Desain (satuan SI ($^{\circ}\text{C}$) atau Imperial ($^{\circ}\text{F}$)).
- (34) Diisi dengan Temperatur range operasi, (Minimal ~ Maksimal) (satuan SI ($^{\circ}\text{C}$) atau Imperial ($^{\circ}\text{F}$))
- (35) Diisi Kelas Lokasi Pipa Penyalur sesuai kondisi lingkungan
- (36) Diisi Jenis Material Pipa sesuai Standar dan dimensi Pipa, untuk OD Carbon Steel ditulis dalam satuan “inch” dan Plastik dalam satuan “mm”, untuk WT diisi Nominal Wall Thickness dan L Panjang keseluruhan Pipa dengan dimensi dan OD yang sama.
- (37) Diisi Jenis Material Pipa sesuai Standar dan dimensi Pipa, untuk OD Carbon Steel ditulis dalam satuan “inch” dan Plastik dalam satuan “mm”, untuk AT diisi Actual Wall Thickness dan L Panjang keseluruhan Pipa dengan dimensi dan OD yang sama.
- (38) Diisi jumlah dan jenis alat/sistem pengaman.
- (39) Diisi dengan Jarak *Right of Way* dalam satuan meter, khusus pipa penyalur *offshore* mengacu Penetapan Daerah Terbatas.
- (40) Diisi khusus pipa eksisting yang diperoleh dari hasil perhitungan laju korosi.
- (41) Diisi dengan rekomendasi RLA sesuai Sertifikat RLA
- (42) Diisi dengan rekomendasi hasil analisis risiko sesuai keterangan hasil analisis risiko
- (43) Diisi gambar skematik Instalasi Pipa Penyalur secara keseluruhan dan/atau per segmen Pipa Penyalur

c. Format Persetujuan Layak Operasi Instalasi Pengeboran / *Work Over / Well Service*

KOP SURAT

PERSETUJUAN LAYAK OPERASI

Nomor : [no. persetujuan] ⁽¹⁾/[kode perusahaan] ⁽²⁾/PLO/DMT/[tahun terbit]

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 32 Tahun 2021 tentang Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi, dan berdasarkan:

1. *Manufacturing Data Record* oleh [Pabrik Pembuat] No. [Nomor Dokumen] tanggal [Tanggal terbit]; ⁽³⁾
2. Keterangan Hasil Analisis Risiko oleh [Perusahaan Enjiniring] No. [Nomor Dokumen] tanggal [Tanggal terbit]; ⁽⁴⁾
3. Keterangan Hasil Inspeksi Teknis oleh [Nama perusahaan pengguna] atau Sertifikat Inspeksi Teknis oleh [Nama Perusahaan Inspeksi] No. [nomor dokumen], tanggal [tanggal diterbitkan]; ⁽⁵⁾
4. Berita Acara Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi [Nama Instalasi] tanggal [Tanggal Berita Acara]; ⁽⁶⁾
5. Sertifikat Penilaian Perpanjangan Sisa Umur Layan (*Residual Life Assessment*) oleh [Perusahaan Enjiniring] No. [Nomor Dokumen] tanggal [Tanggal terbit]; dan ⁽⁷⁾
6. Surat Kemampuan Usaha Penunjang Migas Nomor: [nomor SKUP], tanggal [tanggal diterbitkan]; ⁽⁸⁾
7. (Dapat ditambahkan sesuai kondisi). ^(8a)

Kepala Inspeksi Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa Instalasi:

[NAMA INSTALASI XXXX] ⁽⁹⁾

dengan keterangan sebagai berikut:

1. Perusahaan : [nama Perusahaan Pemohon] ⁽¹⁰⁾
2. Tipe Instalasi : [Instalasi Baru/Eksisting/Modifikasi] ⁽¹¹⁾
3. Jenis Instalasi : [*Land Rig (truck mounted, skid mounted, dll)/Offshore (Jack Up, Swamp barge, dll)*] ⁽¹²⁾
4. Kapasitas : [kapasitas daya *drawwork* (Rig)] ⁽¹³⁾
5. Tahun dibuat/dimodifikasi : [tahun dibuat]/[tahun modifikasi, bila ada] ⁽¹⁴⁾
6. Sisa Umur layan : [Sisa Umur Layan / RLA] ⁽¹⁵⁾
7. Digunakan untuk : [Instalasi sesuai Pasal 12 (6)] ⁽¹⁶⁾
8. Data Teknis : Data terlampir

telah dilakukan Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundangan-undangan, Standar, dan kaidah keteknikan yang baik. Dalam pengoperasian Instalasi dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. [Nama Perusahaan] dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama pengguna Instalasi bertanggung jawab sepenuhnya atas keselamatan Migas (keselamatan Instalasi/peralatan, keselamatan lingkungan, keselamatan pekerja dan keselamatan umum) terhadap Instalasi tersebut di atas; ⁽¹⁷⁾
2. Setiap perubahan Instalasi wajib dilaporkan kepada Kepala Inspeksi Minyak dan Gas Bumi serta dapat dilakukan Pemeriksaan Keselamatan terhadap Instalasi tersebut;
3. Persetujuan ini berlaku sepanjang Keterangan Hasil Inspeksi Teknis atau Sertifikat Inspeksi Teknis Instalasi dan Peralatan masih berlaku;
4. Pemeriksaan Keselamatan dilakukan kembali paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Persetujuan ini;
5. Apabila menggunakan *Blow Out Preventer* (BOP) selain yang disebutkan pada Data Teknis, maka BOP pengganti harus memiliki sertifikat (*Certificate of Conformance*) dari pamanufaktur atau dari fasilitas pengujian khusus BOP;
6. [Nama Perusahaan] wajib melakukan pemeliharaan dan inspeksi secara berkala sesuai ketentuan perundang-undangan, spesifikasi teknis manufaktur, dan standar serta mendokumentasikan hasilnya secara tertulis. Apabila berdasarkan hasil inspeksi ditemukan adanya temuan yang berpotensi bahaya wajib dilaporkan kepada Kepala Inspeksi;
7. Sebelum mengoperasikan [Nama Instalasi] di lokasi pekerjaan sumur, harus dilakukan pemeriksaan keselamatan kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar keselamatan operasi dan spesifikasi pengguna Instalasi [Nama Instalasi];

8. Persetujuan Layak Operasi bukan merupakan surat tanda bukti kepemilikan [Nama Instalasi];
9. (Dapat ditambahkan sesuai kondisi)⁽¹⁸⁾ dan
10. Apabila terjadi hal-hal yang menyebabkan Instalasi tidak layak untuk dioperasikan atau terdapat dokumen yang tidak benar maka Persetujuan dinyatakan tidak berlaku dan wajib dilakukan peninjauan kembali.

Persetujuan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan dan berakhir tanggal [paling lama 4 (empat) tahun sejak dilakukan pemeriksaan keselamatan/½ (satu per dua) dari sisa umur layan/berdasarkan hasil Analisis Risiko] ⁽¹⁹⁾

Diterbitkan di : J a k a r t a
Tanggal :

Kepala Inspeksi Minyak dan Gas Bumi

[nama]

Lampiran I Persetujuan Layak Operasi

Nomor :

Tanggal :

DATA TEKNIS [NAMA INSTALASI XXXX] ⁽¹⁾
Nomor: [No. Urut/Kode Perusahaan/DMT/tahun terbit] ⁽²⁾

UMUM	
PLO sebelumnya	[No., untuk Instalasi eksisting] ⁽³⁾
Lay Out Diagram	[No.] (Khusus untuk Rig Offshore) ⁽⁴⁾
Gambar Teknik	(No. P&ID / PFD / dll.) ⁽⁵⁾
Standar yang diacu	[Nama-nama standar yang digunakan] ⁽⁶⁾
Prosedur Tanggap Darurat	[No. Dokumen] ⁽⁷⁾
Perusahaan Inspeksi	[bila ada] ⁽⁸⁾
Pabrik Pembuat / Perakit / Modifikasi	[pabrik pembuat/pabrik perakit / pabrik modifikasi, bila ada] ⁽⁹⁾
Dokumen <i>Engineering Calculation Existing</i>	[No. Dokumen] ⁽¹⁰⁾

DATA INSTALASI	
No. Seri Menara	[sesuai dokumen dari pamanufaktur]
Kapasitas Hook Load	[sesuai dokumen dari pamanufaktur]
Tinggi Menara	[sesuai dokumen dari pamanufaktur]
Beban Kerja Aman	[sesuai dengan kapasitas terkecil dari peralatan sistem pengangkatan]
Rekomendasi RLA*	[bila ada] ⁽¹¹⁾
Rekomendasi Hasil Analisis Risiko*	[bila ada] ⁽¹²⁾

Catatan: * tidak perlu diisi jika terdapat input data yang sama

Kepala Inspeksi Minyak dan Gas Bumi

[nama]

Lampiran II Persetujuan Layak Operasi
Nomor :
Tanggal :

DATA PERALATAN PADA INSTALASI XXX [sesuai jenis instalasi]
Nomor:[No. Urut/Kode Perusahaan/DMT/tahun terbit]

DATA PERALATAN			
No.	Jenis Peralatan	Jumlah	Spesifikasi
Hoisting System			
1			
2			
3			
Rotating System			
1			
2			
3			
Well Control System			
1			
2			
3			
Power System			
1			
2			
3			
Circulating System			
1			
2			
3			
Safety Equipment			
1			
2			
3			
Pesawat Angkat (bila ada)			
1			
2			
3			

Keterangan cara pengisian:

I. Persetujuan Layak Operasi

- (1) Nomor persetujuan = nomor urut data base.
- (2) Kode perusahaan = berdasarkan nomor kode perusahaan.
- (3) Diisi apabila Instalasi Baru atau Modifikasi sesuai kriteria Permen ESDM No. 32/2021. *Manufacturing Data Report* dari Pemanufaktur.
- (4) Diisi apabila dilakukan Analisis Risiko.
- (5) Apabila Inspeksi Teknis dilakukan oleh Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha, maka diisi Nama Perusahaan dan Nomor Keterangan Hasil Inspeksi Teknis dari Kepala Teknik. Apabila Inspeksi Teknis dilakukan oleh Perusahaan Inspeksi, maka diisi Nama Perusahaan Inspeksi dan Nomor Sertifikat Inspeksi Teknis.
- (6) Diisi sesuai Berita Acara Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan.
- (7) Diisi apabila Instalasi dilakukan *Residual Life Assessment*.
- (8) Diisi apabila Badan Usaha merupakan Perusahaan Usaha Penunjang.
- (8a) Diisi sesuai kondisi jika dianggap perlu.
- (9) Diisi sesuai dengan Nama Instalasi dari Perusahaan pemohon.
- (10) Diisi sesuai nama Perusahaan pemohon (Perusahaan penunjang atau KKKS).
- (11) Diisi Tipe Instalasi sesuai pilihan.
- (12) Diisi Jenis Instalasi sesuai pilihan.
- (13) Diisi sesuai kapasitas (*rating drawwork* untuk Instalasi Pengeboran)
- (14) Diisi sesuai tahun Instalasi dibuat / modifikasi.
- (15) Diisi jika telah melewati umur layan desain, diisi sisa umur layan berdasarkan hasil RLA (tahun/bulan).
- (16) Diisi sesuai dengan jenis kegiatan usaha: Eksplorasi dan/atau Eksploitasi, Pengolahan, Penyimpanan, Pengangkutan, dan/atau Niaga.
- (17) Diisi Nama Perusahaan Pemohon Instalasi. Khusus untuk instalasi milik usaha penunjang diisi sebagai berikut:
“[Nama Perusahaan Penunjang] dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama pengguna Instalasi bertanggung jawab sepenuhnya atas keselamatan Instalasi tersebut di atas”.
- (18) Diisi sesuai kondisi jika dianggap perlu.
- (19) Diisi tanggal, bulan dan tahun.

II. Data Teknis Instalasi

- (1) Diisi sesuai dengan Nama Instalasi dari Pengguna.
- (2) Diisi sesuai dengan Nomor Persetujuan Layak Operasi (PLO).
- (3) Diisi dengan Nomor PLO sebelumnya.
- (4) Diisi dengan Nomor Dokumen *Lay Out Diagram*.
- (5) Diisi dengan Nomor Gambar Teknik, antara lain Nomor Dokumen yang memuat Gambar P&ID, Gambar PFD, atau *Assembly Drawing*.
- (6) Diisi dengan standar yang digunakan untuk peralatan maupun Instalasi.
- (7) Diisi nomor dokumen yang memuat prosedur tanggap darurat.
- (8) Diisi dengan nama Perusahaan Inspeksi (PI), apabila Inspeksi Teknis dilakukan oleh Perusahaan Inspeksi.
- (9) Diisi dengan nama pabrik pembuat / pabrik perakit / pabrik modifikasi dari komponen menara, bila ada.
- (10) Diisi apabila ada modifikasi.
- (12) Diisi dengan rekomendasi interval serta metode inspeksi dan pemeriksaan keselamatan selama perpanjangan umur layan.
- (13) Diisi dengan rekomendasi interval dan metode inspeksi dan pemeriksaan keselamatan.

d. Format Persetujuan Layak Operasi Instalasi Penyemenan

KOP SURAT

PERSETUJUAN LAYAK OPERASI

Nomor : [no. persetujuan] ⁽¹⁾/[kode perusahaan] ⁽²⁾/PLO/DMT/[tahun terbit]

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 32 Tahun 2021 tentang Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi, dan berdasarkan:

1. Hasil Analisis Risiko oleh [Perusahaan Enjiniring] No. [Nomor Dokumen] tanggal [Tanggal terbit]; ⁽³⁾
2. Keterangan Hasil Inspeksi Teknis oleh [Nama perusahaan pengguna] atau Sertifikat Inspeksi Teknis oleh [Nama Perusahaan Inspeksi] No. [nomor dokumen], tanggal [tanggal diterbitkan] ⁽⁴⁾
3. Berita Acara Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan No. [Nomor Registrasi] tanggal [Tanggal Berita Acara]; ⁽⁵⁾
4. Sertifikat Residual Life Assessment oleh [Perusahaan Enjiniring] No. [Nomor Dokumen] tanggal [Tanggal terbit]; dan ⁽⁶⁾
5. Surat Kemampuan Usaha Penunjang Migas Nomor: [nomor SKUP], tanggal [tanggal diterbitkan]; ⁽⁷⁾
6. (Dapat ditambahkan sesuai kondisi); ^(7a)

Kepala Inspeksi Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa Instalasi:

[NAMA INSTALASI XXXX] ⁽⁸⁾

dengan keterangan sebagai berikut:

1. Perusahaan : [nama Perusahaan Pemohon] ⁽⁹⁾
2. Tipe Instalasi : [Instalasi Baru/Eksisting/Modifikasi] ⁽¹⁰⁾
3. Kapasitas : [kapasitas pompa (*cementing*)] ⁽¹¹⁾
4. Tahun dibuat/dimodifikasi : [tahun dibuat]/[tahun modifikasi, bila ada] ⁽¹²⁾
5. Sisa Umur layan : [Sisa Umur Layan / RLA] ⁽¹³⁾
6. Digunakan untuk : [Instalasi sesuai Pasal 12 (6)] ⁽¹⁴⁾
7. Data Teknis : Data terlampir

telah dilakukan Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundangan-undangan, Standar, dan kaidah keteknikan yang baik. Dalam pengoperasian Instalasi dan/atau peralatan sebagaimana tersebut di atas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. [Nama Perusahaan] dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama pengguna Instalasi bertanggung jawab sepenuhnya atas keselamatan Migas (keselamatan Instalasi/peralatan, keselamatan lingkungan, keselamatan pekerja dan keselamatan umum) terhadap Instalasi tersebut di atas; ⁽¹⁵⁾
2. Setiap perubahan Instalasi wajib dilaporkan kepada Kepala Inspeksi Minyak dan Gas Bumi serta dapat dilakukan Pemeriksaan Keselamatan terhadap Instalasi tersebut;
3. Persetujuan ini berlaku sepanjang Keterangan Hasil Inspeksi Teknis atau Sertifikat Inspeksi Teknis Instalasi dan Peralatan masih berlaku;
4. Pemeriksaan Keselamatan wajib dilakukan kembali paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Persetujuan ini;
5. [Nama Perusahaan] wajib melakukan pemeliharaan dan inspeksi secara berkala sesuai ketentuan perundang-undangan, spesifikasi teknis manufaktur dan standar serta mendokumentasikan hasilnya secara tertulis. Apabila berdasarkan hasil inspeksi ditemukan adanya temuan yang berpotensi bahaya wajib dilaporkan kepada Kepala Inspeksi;
6. Sebelum mengoperasikan [Nama Instalasi] di lokasi pekerjaan sumur harus dilakukan pemeriksaan keselamatan kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar keselamatan operasi dan spesifikasi pengguna Instalasi [Nama Instalasi];
7. Persetujuan Layak Operasi bukan merupakan surat tanda bukti kepemilikan [Nama Instalasi];
8. (Dapat ditambahkan sesuai kondisi); ⁽¹⁶⁾ dan
9. Apabila terjadi hal-hal yang menyebabkan Instalasi tidak layak untuk dioperasikan atau terdapat dokumen yang tidak benar maka Persetujuan dinyatakan tidak berlaku dan wajib dilakukan peninjauan kembali.

Persetujuan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan dan berakhir tanggal [paling lama 4 (empat) tahun sejak dilakukan pemeriksaan keselamatan/½ (satu per dua) dari sisa umur layan/berdasarkan hasil Analisis Risiko] ⁽¹⁷⁾

Diterbitkan di : J a k a r t a
Tanggal :

Kepala Inspeksi Minyak dan Gas Bumi

[nama]

Lampiran I Persetujuan Layak Operasi

Nomor :

Tanggal :

DATA TEKNIS [NAMA INSTALASI XXXX] ⁽¹⁾
Nomor: [No. Urut/Kode Perusahaan/DMT/tahun terbit] ⁽²⁾

UMUM	
PLO sebelumnya	[No., untuk Instalasi eksisting] ⁽³⁾
Lay Out Diagram	[No.] ⁽⁴⁾
Gambar Teknik	(No. P&ID / PFD / dll.) ⁽⁵⁾
Standar yang diacu	[Nama-nama standar yang digunakan] ⁽⁶⁾
Zona Klasifikasi Daerah Berbahaya	[No. Gambar Denah] ⁽⁷⁾
Prosedur Tanggap Darurat	[No. Dokumen] ⁽⁸⁾
Perusahaan Inspeksi	[bila ada] ⁽⁹⁾
Pabrik Pembuat / Perakit / Modifikasi	[pabrik pembuat/pabrik perakit / pabrik modifikasi, bila ada] ⁽¹⁰⁾

DATA INSTALASI	
Jenis Instalasi Penyemenan	[sesuai dokumen dari pamanufaktur]
Nomor Seri Pompa Cementing	[sesuai dokumen dari pamanufaktur]
Tekanan Maksimum Operasi	[sesuai dokumen dari pamanufaktur]
Laju Alir Maksimum	[sesuai dokumen dari pamanufaktur]
Mixing Capacity	[sesuai dokumen dari pamanufaktur]
Rekomendasi RLA*	[bila ada] ⁽¹¹⁾
Rekomendasi Hasil Analisis Risiko*	[bila ada] ⁽¹²⁾

Catatan: * tidak perlu diisi jika terdapat input data yang sama

Kepala Inspeksi Minyak dan Gas Bumi

[nama]

Lampiran II Persetujuan Layak Operasi

Nomor :

Tanggal :

DATA PERALATAN PADA INSTALASI XXX [sesuai jenis instalasi]
Nomor.[No. Urut/Kode Perusahaan/DMT/tahun terbit]

DATA PERALATAN			
No.	Jenis Peralatan	Jumlah	Spesifikasi
1			
2			
3			

Kepala Inspeksi Minyak dan Gas Bumi

[nama]

Keterangan cara pengisian:

I. Persetujuan Layak Operasi

- (1) Nomor persetujuan = nomor urut data base.
- (2) Kode perusahaan = berdasarkan nomor kode perusahaan.
- (3) Diisi apabila dilakukan Analisis Risiko.
- (4) Apabila Inspeksi Teknis dilakukan oleh Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha, maka diisi Nama Perusahaan dan Nomor Keterangan Hasil Inspeksi Teknis dari Kepala Teknik. Apabila Inspeksi Teknis dilakukan oleh Perusahaan Inspeksi, maka diisi Nama Perusahaan Inspeksi dan Nomor Sertifikat Inspeksi Teknis.
- (5) Diisi sesuai Berita Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan.
- (6) Diisi apabila Instalasi dilakukan *Residual Life Assessment*.
- (7) Diisi apabila badan Usaha merupakan Perusahaan Usaha Penunjang.
- (7a) Diisi sesuai kondisi jika dianggap perlu.
- (8) Diisi sesuai dengan Nama Instalasi dari Perusahaan pemohon (*Rig/Cementing*).
- (9) Diisi sesuai nama Perusahaan pemohon.
- (10) Diisi Tipe Instalasi sesuai pilihan.
- (11) Diisi sesuai kapasitas (mengacu kapasitas *Hydraulic Horse Power* (HHP) dari pompa *cementing*).
- (12) Diisi sesuai tahun Instalasi dibuat / modifikasi.
- (13) Diisi jika telah melewati umur layan desain, diisi sisa umur layan berdasarkan hasil RLA (tahun/bulan).
- (14) Diisi sesuai dengan jenis kegiatan usaha: Eksplorasi dan/atau Eksploitasi, Pengolahan, Penyimpanan, Pengangkutan, dan/atau Niaga.
- (15) Diisi Nama Perusahaan Perusahaan Pemohon Instalasi. Khusus untuk instalasi milik usaha penunjang diisi sebagai berikut:
“[Nama Perusahaan Penunjang] dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama pengguna Instalasi bertanggung jawab sepenuhnya atas keselamatan Instalasi tersebut di atas”.
- (16) Diisi sesuai kondisi jika dianggap perlu.
- (17) Diisi tanggal, bulan dan tahun.

II. Data Teknis Instalasi

- (1) Diisi sesuai dengan Nama Instalasi dari Pengguna.
- (2) Diisi sesuai dengan Nomor Persetujuan Layak Operasi (PLO).
- (3) Diisi dengan Nomor PLO sebelumnya.
- (4) Diisi dengan Nomor Dokumen *Lay Out Diagram*.
- (5) Diisi dengan Nomor Gambar Teknik, antara lain Nomor Dokumen yang memuat Gambar P&ID, Gambar PFD, atau *Assembly Drawing*.
- (6) Diisi dengan standar yang digunakan untuk peralatan maupun Instalasi.
- (7) Diisi nomor dokumen yang memuat gambar denah zona klasifikasi daerah berbahaya.
- (8) Diisi nomor dokumen yang memuat prosedur tanggap darurat
- (9) Diisi dengan nama Perusahaan Inspeksi (PI), apabila Inspeksi Teknis dilakukan oleh Perusahaan Inspeksi.
- (10) Diisi dengan nama pabrik pembuat / pabrik perakit / pabrik modifikasi, bila ada.
- (11) Diisi dengan rekomendasi interval serta metode inspeksi dan pemeriksaan keselamatan selama perpanjangan umur layan.
- (12) Diisi dengan rekomendasi interval dan metode inspeksi dan pemeriksaan keselamatan.

DIREKTUR TEKNIK DAN LINGKUNGAN
MINYAK DAN GAS BUMI SELAKU
KEPALA INSPEKSI MINYAK DAN GAS BUMI,



Ditandatangani secara elektronik
MIRZA MAHENDRA